



INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DE POTENCIA

INDICE

1.1. INTRODUCCION	5
1.2. CONVERTIDORES ELECTRONICOS DE ENERGIA ELECTRICA	6
1.2.1. RECTIFICADORES	6
1.2.2. CONVERTIDORES C.C/C.C	7
1.2.3. INVERSORES	8
1.2.4. CONVERTIDORES C.A / C.A	8
1.3. COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PASIVOS EN LOS CIRCUITOS DE CONMUTACION	10
1.3.1. COMPORTAMIENTO DE UN INDUCTOR	10
1.3.2. CARGA DE UN INDUCTOR	11
1.3.3. DESCARGA DE UN INDUCTOR	17
1.3.4. CARGA DE UN CONDENSADOR	19
1.3.5. DESCARGA DE UN CONDENSADOR	23
1.4. SEMICONDUCTORES UTILIZADOS EN ELECTRONICA DE POTENCIA	26
1.4.1. GENERALIDADES	26
1.4.2. DIODO DE POTENCIA	28
1.4.3. EL TIRISTOR	33

1.4.4. EL TRIAC	37
1.4.5. TRANSISTOR BIPOLAR DE POTENCIA	38
1.4.6. TRANSISTOR MOSFET DE POTENCIA	45
1.4.7. TRANSISTOR IGBT	53
1.4.8. TIRISTOR GTO	55
1.5. ASPECTOS TERMICOS DE LOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA	58

1.1. INTRODUCCION

La electrónica de potencia, es la electrónica de las corrientes fuertes.

Su estudio se puede concretar en el estudio de los circuitos electrónicos de potencia, en los elementos semiconductores utilizados en ellos y en los circuitos de control asociados. En general, los equipos electrónicos de potencia manipulan grandes cantidades de energía y el principal objetivo del diseñador es que la transformación energética correspondiente, se realice con el máximo rendimiento posible.

En busca de este objetivo, los fabricantes de semiconductores de potencia, mejoran constantemente sus características de conmutación. Es por esto que aparecen nuevos diseños de semiconductores de potencia cada vez más rápidos. Un circuito electrónico de potencia cambia la forma de presentación de la energía eléctrica, realiza una conversión. Esta es la razón por la cual, a menudo, a estos circuitos se les denomina circuitos convertidores.

Un circuito convertidor está formado por la interconexión de uno o más tipos de semiconductores de potencia.

La evolución de los semiconductores de potencia ha hecho posible la realización de muchos circuitos convertidores que hace unos años eran impensables o sólo eran realizables a partir de la aplicación de la electrotecnia.

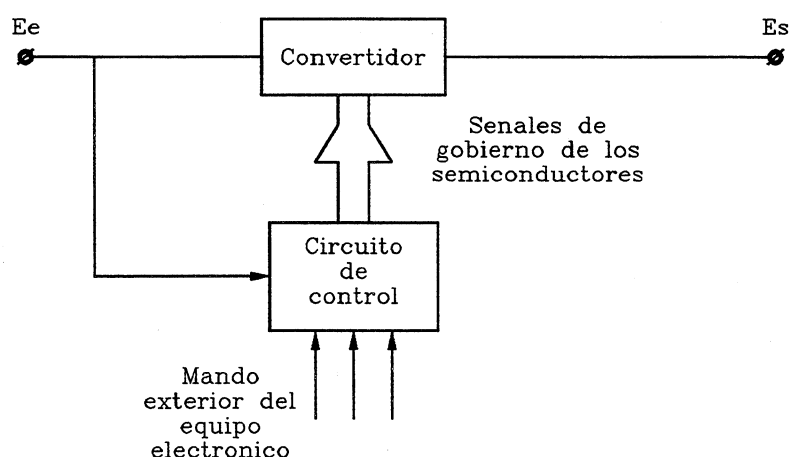


Fig. 1.1
Esquema general

ELECTRONICA DE POTENCIA

En general un equipo electrónico de potencia consta de dos partes:

- potencia
- control

La parte de potencia, o circuito convertidor propiamente dicho, es la que realiza la conversión energética, conversión que define al propio convertidor.

La parte de control genera las señales de mando adecuadas para la conmutación de los semiconductores de potencia presentes en el circuito convertidor.

1.2. CONVERTIDORES ELECTRONICOS DE ENERGIA ELECTRICA.

Los equipos convertidores electrónicos se clasifican en función de la conversión energética que realizan.

Teniendo en cuenta que la energía eléctrica se presenta básicamente de dos maneras: corriente continua (c.c.) y corriente alterna (c.a.), podemos establecer 4 conversiones básicas.

1.2.1. RECTIFICADORES.

Son convertidores que transforman la energía eléctrica en forma de c.a en energía eléctrica en forma de c.c.

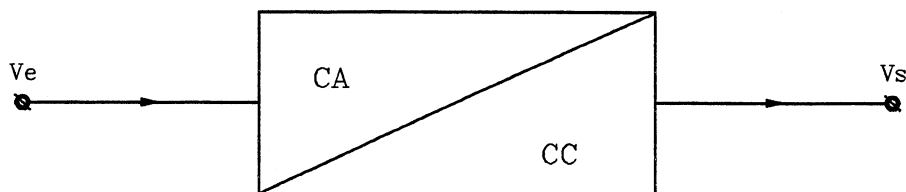


Fig. 1.2

ELECTRONICA DE POTENCIA

Esta función se denomina rectificación y puede ser de dos tipos:

a- **No controlada:**

No puede variarse la tensión de salida que en condiciones normales permanece constante.

b- **Controlada:**

Incorpora un circuito de control, que permite que la tensión de salida pueda variarse a voluntad, desde 0 a un valor máximo fijado por el valor eficaz de la tensión de entrada.

1.2.2. CONVERTIDORES C.C. / C.C.

Transforman la energía eléctrica en forma de c.c. en energía eléctrica también de c.c. pero de otras características.

La función se llama regulación de c.c. y los equipos, convertidores reguladores de c.c.

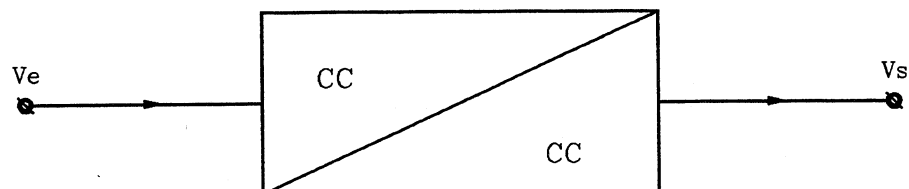


Fig. 13

Los convertidores pueden ser de dos tipos:

a- **Disipativos:**

La tensión de salida de estos convertidores es siempre menor que la de entrada.

Si el convertidor ha de suministrar una corriente I , la diferencia de energía entre la entrada y la salida $\Delta P = I(V_E - V_S)t$ es disipada por efecto jaula en el mismo, por lo que tienen bajo rendimiento.

ELECTRONICA DE POTENCIA

b- No disipativos:

Son los más interesantes, desde el punto de vista energético y son también denominados choppers o troceadores.

En este caso sólo se toma de la entrada la energía necesaria a la salida, por lo que el rendimiento de estos convertidores es muy elevado.

La tensión de salida puede ser mayor que la de entrada, lo que tiene aplicación en fuentes de alimentación conmutadas.

1.2.3. INVERSORES.

Realizan la conversión de c.c. a c.a., por lo que se denominan inversores. Existen diversos circuitos, aunque básicamente serán monofásicos o trifásicos, en función de la salida. En algunos inversores su circuito de control permite una regulación tanto de la tensión eficaz de salida como de la frecuencia de salida.

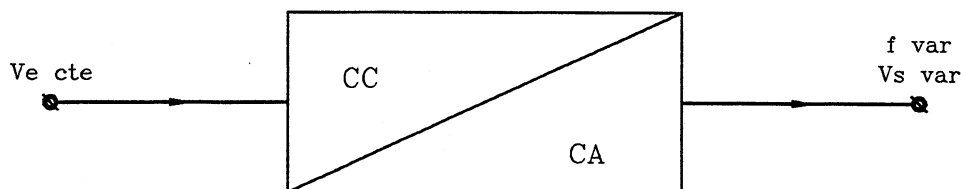


Fig. 1.4

1.2.4. CONVERSION C.A. / C.A.

Realizan la conversión de c.a. de unas determinadas características en c.a. de otras características.

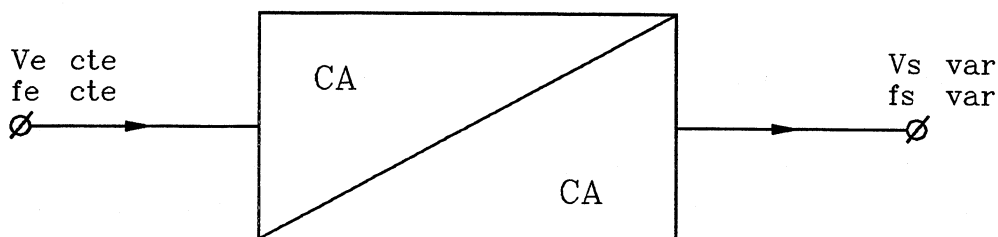


Fig. 1.5

ELECTRONICA DE POTENCIA

Existen dos posibilidades:

a- Regulación

El valor eficaz de la tensión de salida es variable en función del circuito de control. La frecuencia de salida es constante y del mismo valor que la de entrada.

En este caso la función se llama regulación de c.a. y los convertidores correspondientes reguladores de c.a.

Existen dos tipos de reguladores de c.a.: monofásicos y trifásicos.

b- Conversión de frecuencia

La frecuencia de salida puede variar entre 0 y aproximadamente la tercera parte de la frecuencia de entrada, pudiendo además variarse el valor eficaz de tensión de salida.

En este caso la función se llama conversión de frecuencia sin circuito intermedio y los convertidores, convertidores de frecuencia sin circuito intermedio o bien cicloconvertidores.

Las conversiones que se han descrito quedan resumidas en el cuadro representado a continuación.

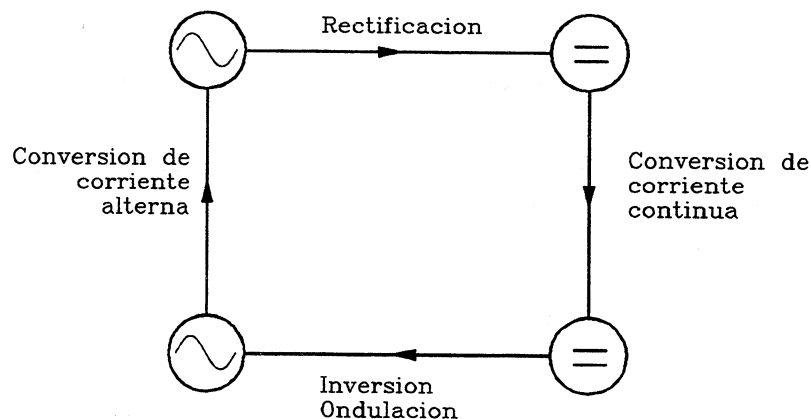


Fig. 1.6
Cuadro de conversiones

La flecha en negro indica el sentido de circulación de la energía en condiciones normales de funcionamiento, si bien en algunos casos, y bajo determinadas circunstancias, puede recuperarse o regenerarse energía, y entonces la energía circula en sentido contrario.

1.3. COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PASIVOS EN LOS CIRCUITOS DE CONMUTACION

1.3.1. COMPORTAMIENTO DE UN INDUCTOR



Fig. 1.7

Bobina

En general, bobinas, electroimanes, inductores e inducidos de motores, etc...

Todos estos elementos, al ser recorridos por una corriente eléctrica crean un campo magnético. Este campo no se establece ni desaparece instantáneamente en la conmutación, sino que se retrasa un cierto tiempo. Este retraso introducirá transitorios en los circuitos de potencia.

Por el hecho de que el campo magnético tiende a permanecer en el núcleo del inductor a pesar de que desaparezca la corriente y que tarda en establecerse después del instante de la conexión de la corriente, se habla a menudo de carga y descarga de un inductor.

Cualquiera de los elementos citados como ejemplo tiene inductancia y resistencia.

Es por esto que un inductor real se representa por un circuito equivalente donde existe un resistor y un inductor ideal conectados en serie.

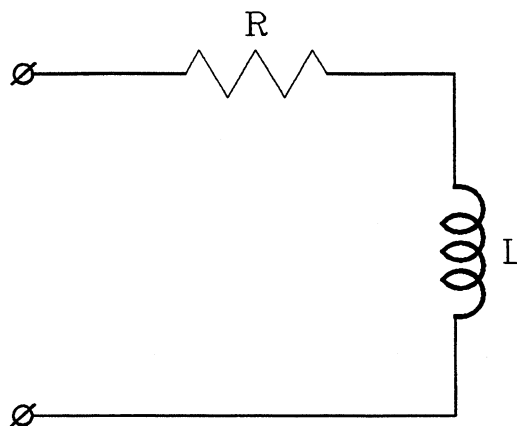


Fig. 1.8

1.3.2. CARGA DE UN INDUCTOR

En un inductor la tensión y la intensidad están relacionados por la ley de Lenz de acuerdo con la expresión:

$$e = L \cdot \frac{di}{dt}$$

En cualquier instante después de la conexión del circuito se cumple que:

$$v = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

La solución de esta ecuación diferencial depende del tipo de alimentación que se de al circuito. En nuestro estudio interesan dos posibilidades:

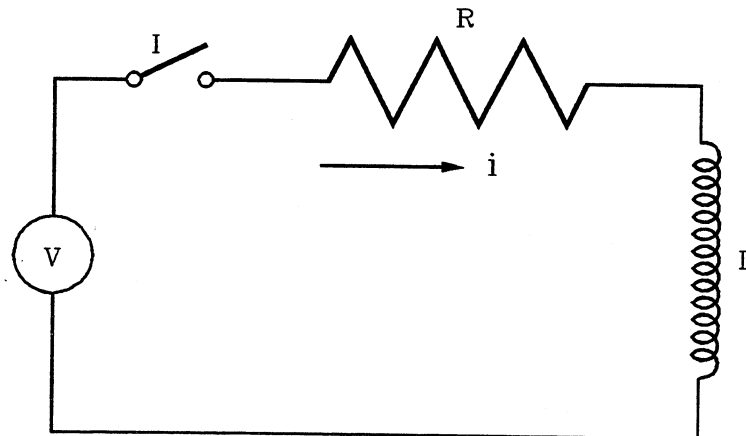


Fig. 1.9

caso 1.- Alimentación con c.c. ($v = V = \text{cte.}$)

$$V = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

que tiene por solución:

$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{-(R/L)t})$$

y corresponde a una función exponencial típica cuya representación es:

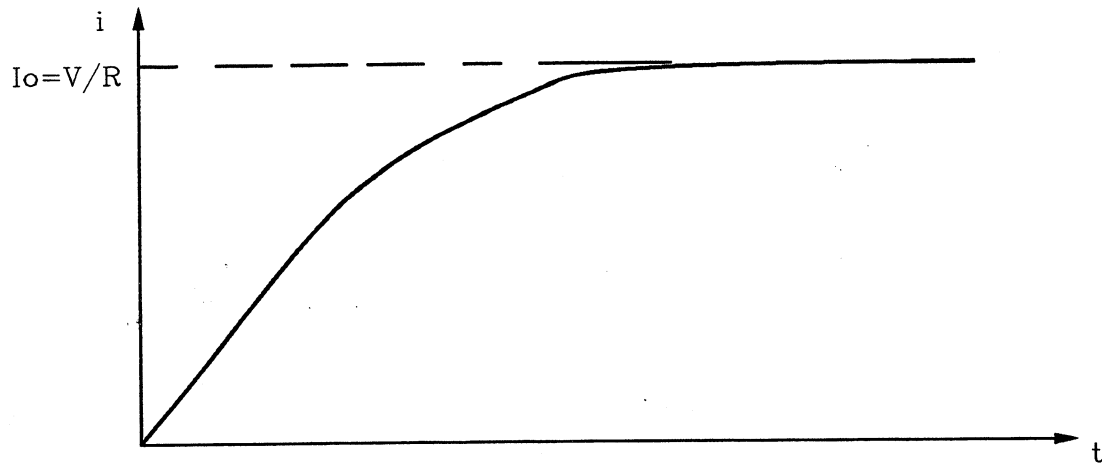


Fig. 1.10

Esto significa que cuando se cierra el interruptor, la corriente no alcanza instantáneamente el valor I_0 correspondiente a la aplicación de la ley de Ohm ($I_0 = V/R$), sino que pasará un cierto tiempo en que la corriente crecerá exponencialmente. Es significativo observar que valor tiene la corriente en el inductor para algunos valores de tiempo concretos:

a) Para $t = L/R$

$$i = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{-(R/L)t}) = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{-(R/L)(L/R)}) = \frac{V}{R} \cdot (1 - e^{-1}) = I_0 \cdot (1 - \frac{1}{e})$$

$$i = 63\% I_0$$

b) Para $t = 3L/R$

$$i = 98\% I_0$$

c) Para $t = 5L/R$

$$i = 99.98\% I_0$$

ELECTRONICA DE POTENCIA

El valor L/R es conocido como la constante de tiempo de un circuito inductivo.

$$T = L/R$$

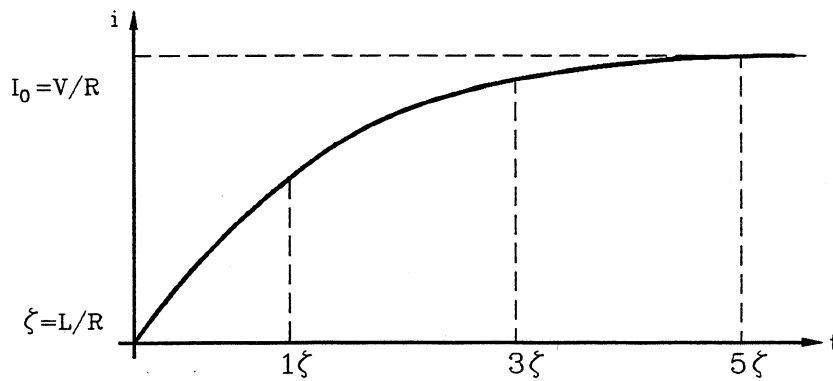


Fig. 1.11

La tensión inducida en el inductor vale :

$$e = L \cdot \left(\frac{di}{dt} \right) = L \cdot \frac{V}{R} \cdot \left(-\frac{R}{L} \right) \cdot (-e^{-(R/L)t}) = V \cdot e^{-(R/L)t}$$

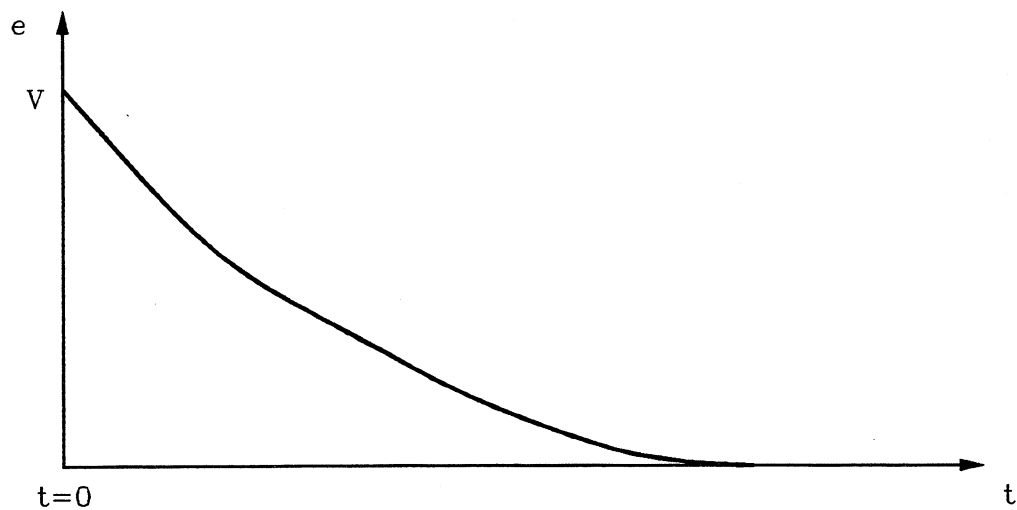


Fig. 1.12

Se observa que la tensión inducida es máxima en el instante de la conmutación y nula cuando ha finalizado el proceso de carga del inductor, aproximadamente transcurridos 5 constantes de tiempo (5τ)

ELECTRONICA DE POTENCIA

caso 2.- Alimentación con c.a. ($v = V_{\max} \cdot \sin(\omega t)$)

$$V_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

En este caso, en primer lugar simplificaremos considerando que se trata de un elemento inductivo puro.

a) Consideramos un elemento inductivo puro.

$$V_{\max} \cdot \sin(\omega \cdot t) = L \cdot \frac{di}{dt} \quad di = \frac{1}{L} V_{\max} \sin(\omega t) dt$$

$$I = -\left(\frac{V_{\max}}{L} m\right) \cdot \cos(\omega \cdot t) = \frac{V_{\max}}{L} m \cdot \left[\sin\left(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

Esto significa que la corriente es senoidal y va 90 grados retrasada de la tensión, como se puede apreciar en la Figura 1.13 y en el oscilograma de la Figura 1.14.

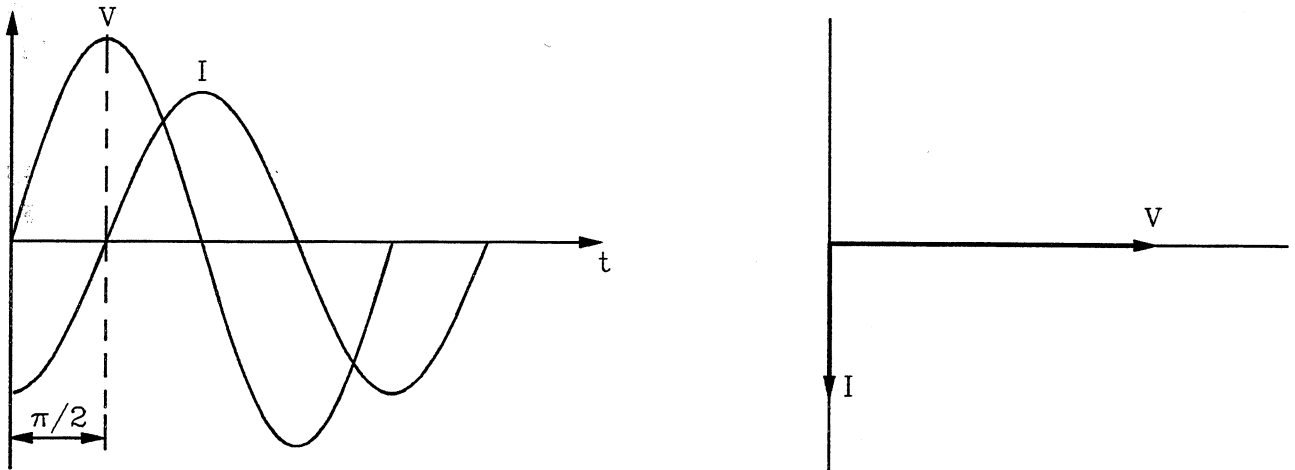
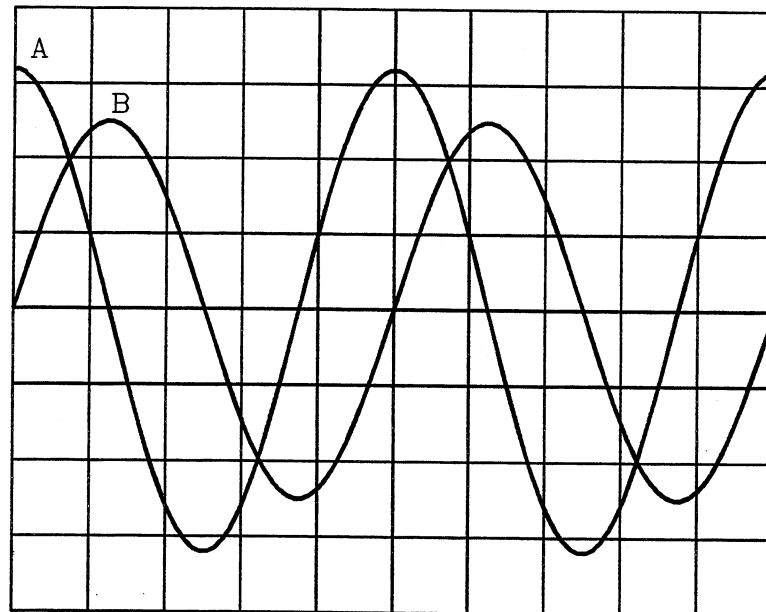


Fig. 1.13



CANAL A —————> tension
CANAL B —————> intensidad

Fig. 1.14

Oscilograma del caso a)

Lo dicho hasta ahora considera el régimen permanente, aunque lógicamente habrá un transitorio, cuyo valor y duración dependerá del valor instantáneo de la tensión en el momento de la conexión del interruptor.

Para ilustrar esto, supongamos que se conecta el interruptor en el instante $t = 180$ grados en que $i = I_{\max}$. Como es lógico, la corriente no se establecerá instantáneamente al valor $I_{\max}$, sino que crecerá exponencialmente de acuerdo con la expresión anunciada en el apartado a).

b) Consideramos el elemento real.

Si ahora se considera el elemento real, que tiene resistencia, el desfase entre tensión y intensidad no será de 90 grados sino que será menor, dependiendo de la importancia relativa de la resistencia respecto de la autoinducción.

ELECTRONICA DE POTENCIA

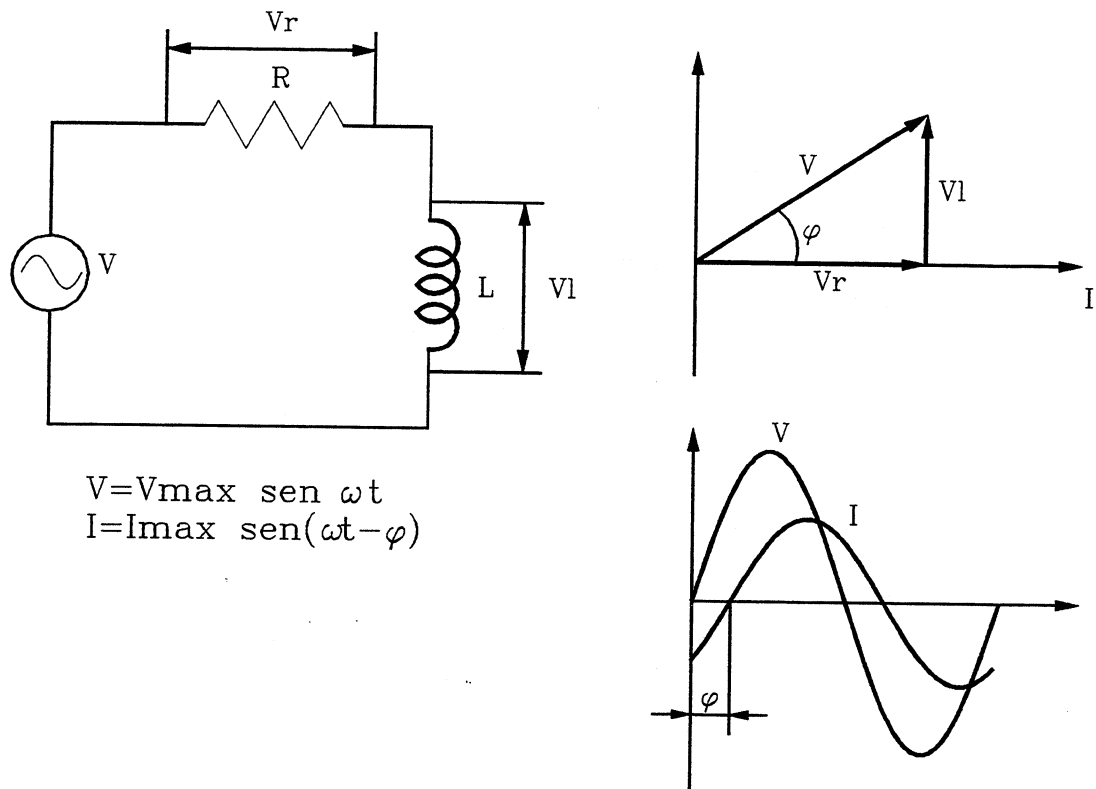
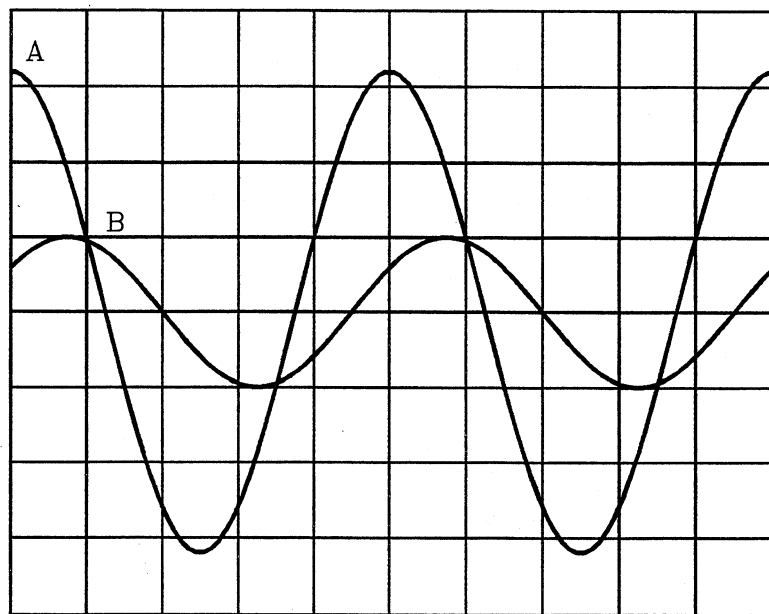


Fig. 1.15



CANAL A $\longrightarrow$ tension
 CANAL B $\longrightarrow$ intensidad

Fig. 1.16
Oscilograma del caso b)

1.3.3. DESCARGA DE UN INDUCTOR.

Al crear un campo magnético, el inductor ha almacenado una energía:

$$E = \int_0^T v \cdot i \cdot dt = \int_0^T L \cdot \frac{di}{dt} \cdot i \cdot dt = \int_0^T L \cdot i \cdot di = \frac{1}{2} \cdot LI^2$$

En la mayoría de los circuitos convertidores, esta energía crea problemas en los conmutadores y, o bien se devuelve a la red como energía de recuperación, o bien se disipa por efecto Joule en un resistor. En cualquier caso se habla de descarga del inductor.

En este caso $L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i = 0$, cuya solución es:

$$i = I_0 \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$

$$e = L \cdot \frac{di}{dt} = L \cdot I_0 \cdot \left(-\frac{R}{L}\right) \cdot e^{-(R/L) \cdot t} = -V \cdot e^{-(R/L) \cdot t}$$

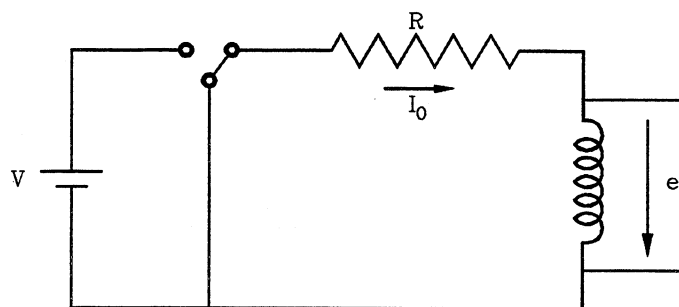


Fig. 1.17

Circuito de descarga del inductor

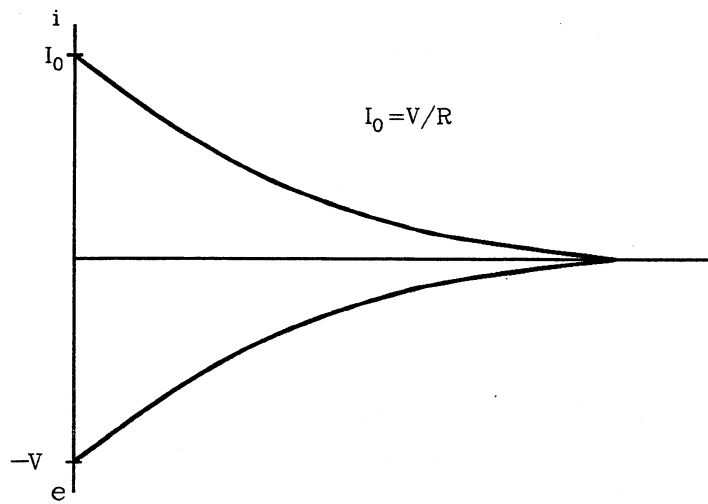


Fig. 1.18

Curvas de descarga del inductor

Cabe destacar que mientras el inductor está conectado a la fuente de alimentación, la tensión en el inductor está en oposición a la de la fuente de alimentación. Por contra, cuando se descarga, el inductor trabaja como generador y se invierte la polaridad de la tensión, manteniendo la circulación de corriente en el mismo sentido. Un oscilograma completo se muestra en la figura siguiente.

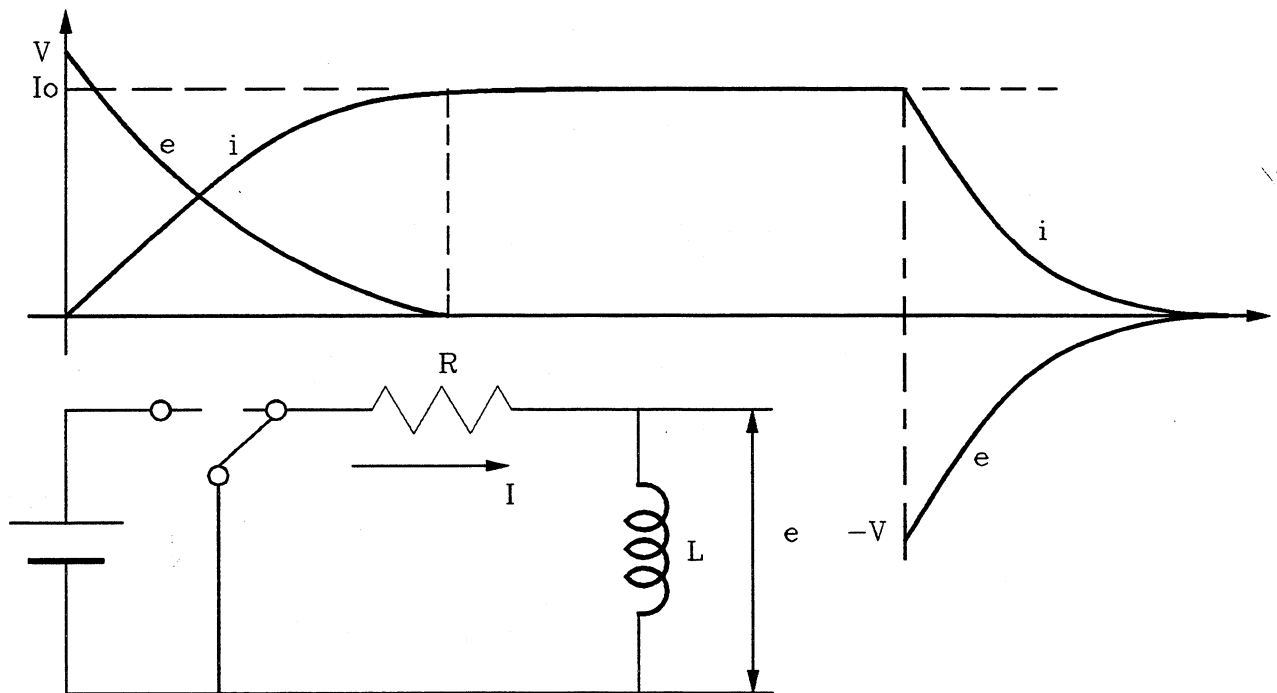


Fig. 1.19

Carga y descarga de un inductor despreciando transitorios del conmutador

1.3.4. CARGA DE UN CONDENSADOR.

Un condensador, en su versión más simple está constituido por dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. Un dieléctrico es un material aislante formado por moléculas polares (dipolos eléctricos) susceptibles de ser orientadas en presencia de campos eléctricos. La polarización o despolarización del dieléctrico implica un movimiento de cargas entre las placas y la fuente de alimentación que no es instantáneo.

Los condensadores se utilizan profusamente en los circuitos electrónicos de potencia como filtros, en circuitos de protección de semiconductores, en circuitos de ayuda a la conmutación, etc...

Igual que en el caso de los inductores estudiaremos la carga y descarga de un condensador por separado.

a) Carga de un condensador en c.c.

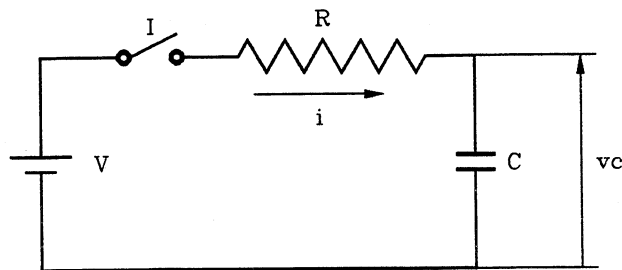


Fig. 1.20

La tensión y la intensidad en un condensador están relacionados por la expresión:

$$i = C \cdot \frac{dv_c}{dt} \quad \text{ó} \quad v_c = \frac{1}{C} \int i dt$$

Al conectar el interruptor podemos plantear que:

$$V = R \cdot i + v_c$$

y siendo:

$$v_C = \frac{1}{C} \cdot \int i \cdot dt$$

ocurre que:

$$V = R \cdot i + \frac{1}{C} \cdot \int i \cdot dt$$

de cuya resolución obtenemos el valor de i:

$$i = I_0 \cdot e^{-t/R.C}$$

Siendo $I_0 = V/R$ se tiene:

$$v_C = V \cdot (1 - e^{-t/R.C})$$

La representación corresponde al gráfico de la Figura 1.21.

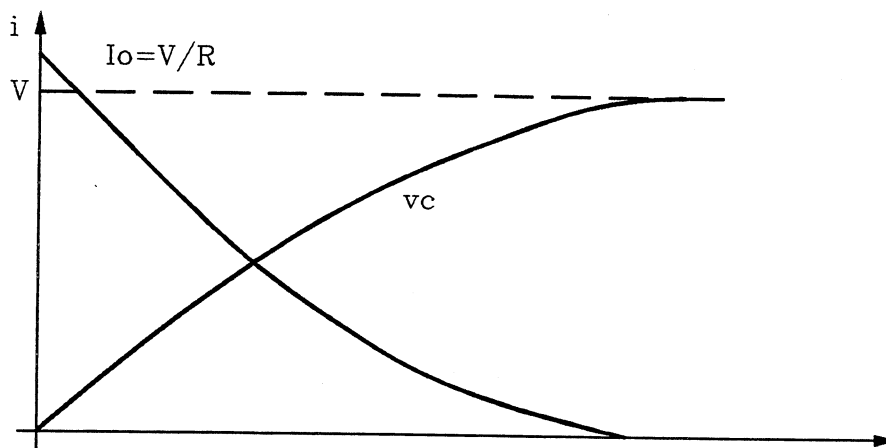


Fig. 1.21

La interpretación de este gráfico es la siguiente:

En el instante de la conexión la intensidad es máxima y de valor $I_0 = V/R$, dado que en ese instante la tensión en el condensador es nula. A partir de este instante el condensador va adquiriendo carga y por tanto aumenta la tensión en sus extremos. Este aumento de tensión es exponencial haciendo que la corriente disminuya también exponencialmente.

ELECTRONICA DE POTENCIA

Al producto $R.C$ se le denomina constante de tiempo del circuito y se representa con la letra τ

Igual que en el caso del inductor, al cabo de un tiempo $t = \tau$ la tensión en el condensador tiene un valor del 63% de V , al cabo de un tiempo $t = 3\tau$ el valor de v_c es ya del 98% de V y transcurrido un tiempo $t = 5\tau$ se considera prácticamente finalizado el proceso de carga, al ser la tensión en el condensador del 99,98% de V .

b) Carga en c.a, siendo:

$$v = V_{MAX} \cdot \text{sen} (\omega.t)$$

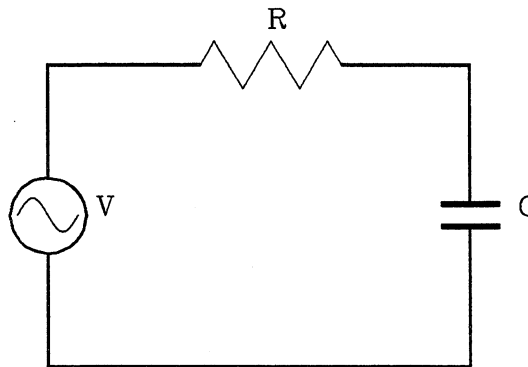


Fig. 1.22

En este caso simplificando y considerando un condensador ideal podemos plantear que: $v = V_c$, de donde deducimos:

$$v_c = v = V_{MAX} \cdot \text{sen} (\omega.t) = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$

Derivando ambos términos:

$$V_{MAX} \omega \cos (\omega t) = \frac{1}{C}$$

De donde:

$$i = \frac{V_{MAX}}{\frac{1}{\omega \cdot C}} \cdot \cos (\omega.t) = \frac{V_{MAX}}{X_C} \cos (\omega t)$$

ELECTRONICA DE POTENCIA

y dado que $I_{MAX} = V_{MAX}/X_C$

$$i = I_{MAX} \cos(\omega t) = I_{MAX} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Es decir la corriente es también senoidal y adelantada 90 grados respecto de la tensión.

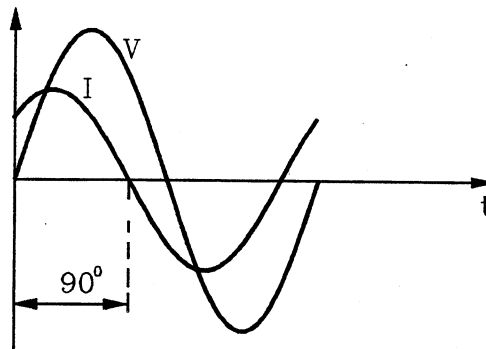


Fig. 1.23

Corriente y tensión en un condensador alimentado por fuente senoidal

Considerando el condensador y un resistor en serie, la corriente irá adelantada respecto a la tensión un ángulo inferior a 90 grados, este valor dependerá de la importancia relativa de la reactancia del condensador respecto de la resistencia del resistor.

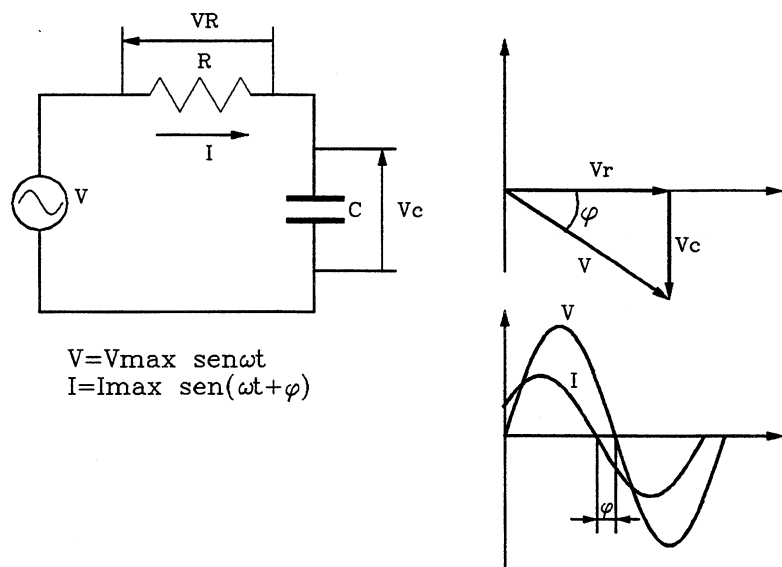


Fig. 1.24

Circuito resistivo capacitivo con alimentación senoidal

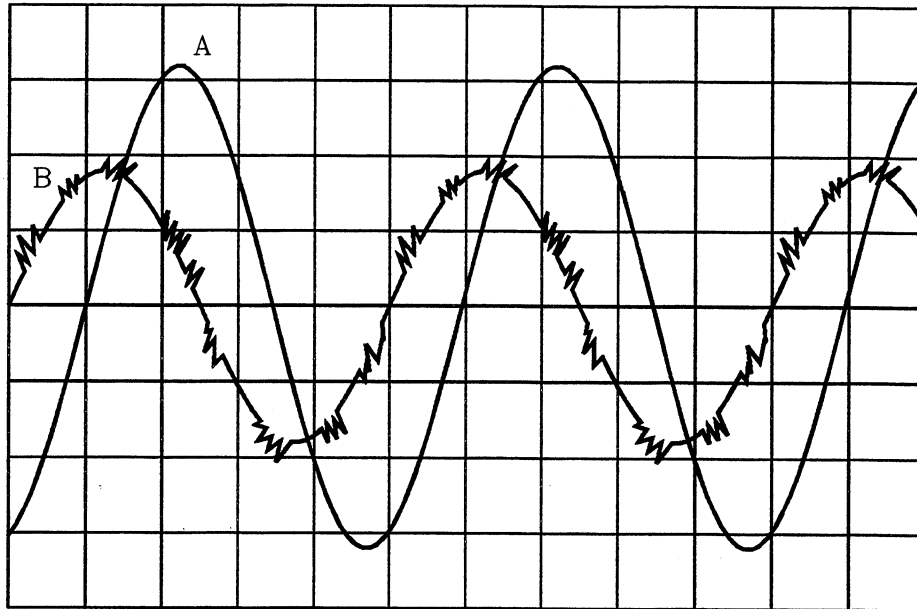


Fig. 1.25
Oscilograma

1.3.5. DESCARGA DE UN CONDENSADOR.

Un condensador, al mantener el dieléctrico polarizado, almacena una energía cuyo valor es:

$$E = \int_0^T v \cdot i \cdot dt = \int v \cdot C \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = \int_0^v C \cdot v \cdot dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v^2$$

Esta energía crea también problemas en los circuitos electrónicos de potencia, siendo necesaria su evacuación.

Para estudiar el proceso de descarga, supongamos que tenemos un condensador cargado a una tensión V y que se quiere descargar a través de un resistor de valor R .

ELECTRONICA DE POTENCIA

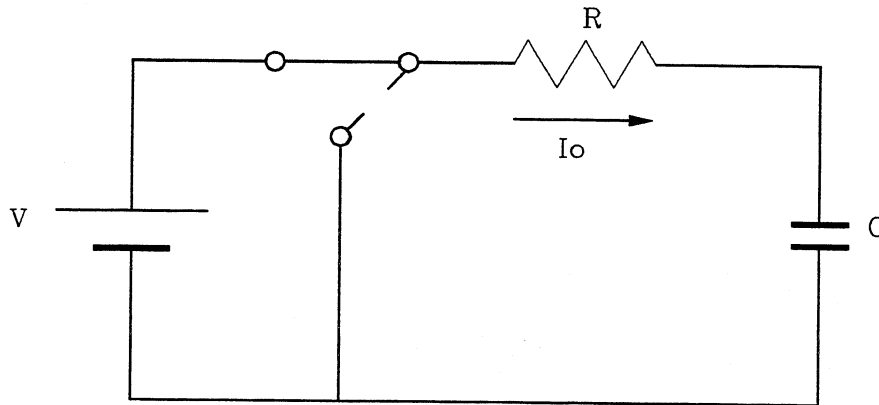


Fig. 1.26

Circuito de descarga de un condensador

En este caso se puede plantear lo siguiente:

$$R.i + v_c = 0 \quad i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$R.i = -v_c \quad R.C \cdot \frac{dv}{dt} = -v_c \quad \frac{dv}{v_c} = - \frac{dt}{R.C}$$

integrando:

$$v_c = V \cdot e^{-t/R.C}$$

y para la corriente i:

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt} = C \cdot \frac{-1}{R.C} \cdot V \cdot e^{-t/R.C} = I_o \cdot e^{-t/R.C}$$

Cuya representación está en la Figura 1.27.

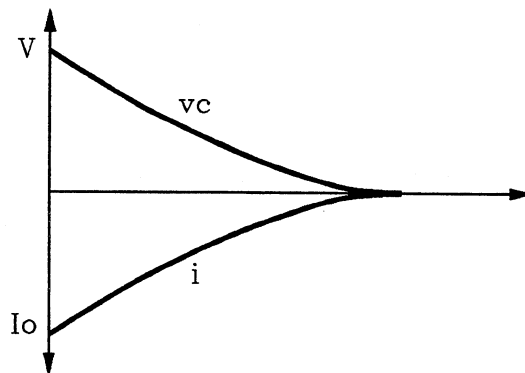
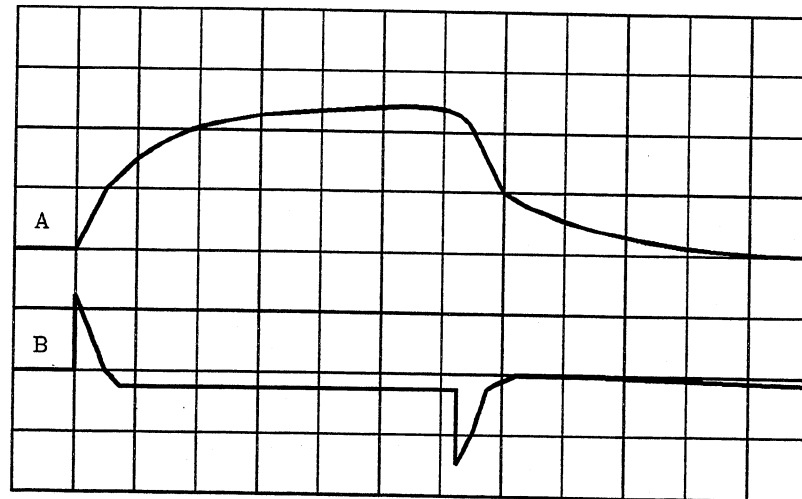


Fig. 1.27

Curvas de tensión e intensidad en el condensador al descargarse

ELECTRONICA DE POTENCIA

El gráfico de la Figura 1.28 considera globalmente el proceso de carga y descarga del condensador.



Canal A tensión en el condensador
Canal B intensidad en el condensador

Fig. 1.28

Oscilograma de carga y descarga de un condensador

Cabe destacar que la corriente de descarga es de sentido contrario a la de carga.

En los condensadores electrolíticos de aluminio utilizados en filtrado existe una determinada corriente que introduce calentamientos por efecto Joule en la resistencia del electrolito.

El parámetro $I_{\max}$ de un condensador electrolítico de aluminio se refiere precisamente al valor máximo de esta corriente de rizado.

1.4. SEMICONDUCTORES UTILIZADOS EN ELECTRONICA DE POTENCIA

1.4.1. GENERALIDADES

Estos semiconductores se llaman también interruptores estáticos o conmutadores estáticos, porque trabajan siempre en conmutación.

De cualquier conmutador se distinguen sus características estáticas de sus características dinámicas.

Desde un punto de vista más general podríamos definir el interruptor ideal como aquel que es capaz de aguantar una tensión lo más elevada posible en estado abierto o de bloqueo, sin circulación de corriente alguna; y que permite una circulación de corriente lo más elevada posible en estado de conducción, sin caída de tensión alguna o lo más reducida posible. Además los tiempos de conmutación, es decir, los tiempos de paso de bloqueo a conducción y de conducción a bloqueo son nulos o lo más reducidos posibles, en el interruptor ideal.

El comportamiento de un interruptor real respecto de las características descritas vendrá definido por sus parámetros estáticos y sus parámetros dinámicos. Los parámetros estáticos indicarán los valores de tensión y corriente considerados en el apartado anterior mientras que los parámetros dinámicos hacen referencia a los tiempos de conmutación.

Desafortunadamente, el funcionamiento de los interruptores electrónicos contruidos hasta el momento actual, se aleja bastante de las características de los interruptores ideales. Esto significa complicaciones para los convertidores que los utilizan, por lo que se hace imprescindible la correcta interpretación de los parámetros indicados por el fabricante.

En el caso más general, el interruptor electrónico típico tiene tres terminales, dos de los cuales constituyen el circuito principal, equivalente al contacto de potencia de un interruptor convencional y el tercero, conjuntamente con uno de los dos anteriores, constituye el electrodo de control.

A través del electrodo de control, y con las señales adecuadas, ordenamos el bloqueo o la puesta en conducción del interruptor.

En algunos interruptores electrónicos, la conducción no depende solo de las señales presentes en el electrodo de control, sino también de la polaridad de la tensión aplicada entre los electrodos principales en el instante de dar la orden de puesta en conducción.

ELECTRONICA DE POTENCIA

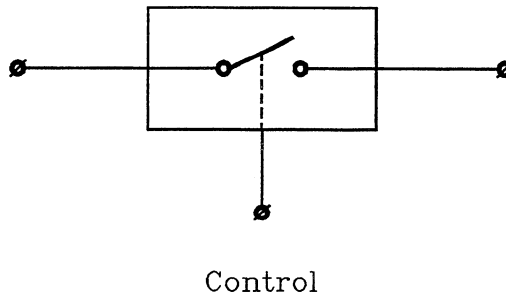


Fig. 1.29

Esquema equivalente de un interruptor electrónico controlado

Por otra parte, no todos los interruptores electrónicos permiten controlar el instante de la puesta en conducción, y el instante de bloqueo. Algunos sólo permiten controlar el instante de puesta en conducción mientras que el bloqueo se produce de manera forzada por el circuito exterior o por un circuito auxiliar de bloqueo.

Además existe un caso particular de conmutador electrónico que no dispone de electrodo de control, en este caso, la conducción sólo depende de la polaridad de la tensión aplicada entre sus terminales.

Estas características configuran las aplicaciones de cada uno de estos conmutadores.

La clasificación de los semiconductores de potencia en función de sus posibilidades de control es la siguiente:

- a) Sin control ni en la puesta en conducción ni en el bloqueo: diodo.
- b) Con control sólo en la puesta en conducción: tiristor y triac.
- c) Con control en la puesta en conducción y en el bloqueo: transistor bipolar, transistor MOS, IGBT, GTO.

Dado que algunos de los semiconductores citados se utilizan también fuera del ámbito de la electrónica de potencia, a menudo se distingue al componente utilizado en electrónica de potencia del que no lo es por el calificativo " de potencia ".

Por ejemplo: diodo de señal y diodo de potencia.